

CBSJC	COLEGIO BILINGÜE SAN JOSÉ CAMPESTRE PLANNING BOOK PRIMARY & SECONDARY Secuencia Didáctica: Antes — Durante — Después · Subciclos 3 a 6	CÓDIGO: SJB-RGA006 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2026
--------------	--	---

["planningBookMarkdown": "# Secuencia Didáctica: Antes — Durante — Después · Subciclos 3 a 6\nColegio Bilingüe San José Campestre\n\n| Identificación | Detalle | Docente(s) | Simón Barrera | Área / Asignatura | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Grado / Grupo | Grado 6° | Período / Subciclo | I (Año Lectivo 2026) | Fecha(s) / Semanas | 4 semanas (sesiones de 90 min) |\n\n## 1. IDENTIFICACIÓN Y REFERENTES DE CALIDAD\n\nReferente Curricular | Contenido y Articulación Institucional |\n\n---|\n\nMeta del subciclo y posición del grado | El Subciclo 4 (4.° a 6.°) se denomina "Descubrimiento del Mundo". Grado 6° consolida este subciclo al ser el puente hacia la Básica Secundaria. El estudiante al finalizar antes de concluir, dominando saberes disciplinares, modelando situaciones con herramientas matemáticas y explicando fenómenos naturales. Es un período de transición donde el estudiante asume el rol de investigador, mejora productos a partir de retroalimentación y sustenta posiciones con razones y ejemplos. En inglés (nivel A2), presenta información sobre temas conocidos y participa en acciones colectivas de cuidado del entorno. Socioemocionalmente, reconoce los cambios de la pubertad, identifica detonantes de estrés y se adapta a la rotación docente sin deterioro en su desempeño. El egresado de este subciclo es un estudiante que descompone problemas, formula preguntas investigables y sostiene su criterio ante el grupo, reconociendo sus fortalezas personales y asumiendo responsabilidades en trabajos colectivos. Este proceso es la base para la construcción de su proyecto de vida en el siguiente subciclo. |\n\nCompetencia disciplinar (Plan de Área) | 1. Uso comprensivo del conocimiento científico: Capacidad para aplicar conceptos de biología y química en la interpretación de fenómenos del entorno. 2. Explicación de fenómenos: Habilidad para construir argumentos basados en evidencia científica que expliquen el funcionamiento de sistemas vivos y no vivos. 3. Indagación guiada con observación in situ: Destreza para formular preguntas investigables, diseñar procedimientos de recolección de datos en el campus y analizar resultados mediante el uso de herramientas tecnológicas y bitácoras de campo. |\n\nEstándar Básico de Competencia (EBC) | 1. Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 2. Explico la estructura de la célula y las funciones básicas relacionadas con la obtención de energía y nutrientes. 3. Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno y exploro posibles respuestas mediante la observación y experimentación. |\n\nDerecho Básico de Aprendizaje (DBA) | DBA 4 (Grado 6°): Comprende que los organismos cumplen distintas funciones vitales (nutrición, relación y reproducción) a partir de la interacción entre sus órganos, tejidos y células, integrando los procesos químicos y físicos que permiten la homeostasis en el entorno. |\n\nEvidencias de aprendizaje (DBA) | 1. Evidencia Central: Elabora un modelo tridimensional de una célula eucariota comparando sus organelos con las funciones de una ciudad (analogía sistémica). 2. Evidencia Complementaria: Diseña un informe de laboratorio sobre la observación microscópica de células vegetales y animales del entorno del colegio. 3. Evidencia Complementaria: Presentación oral bilingüe (A2) sobre la importancia de la homeostasis celular para la supervivencia en ecosistemas locales. |\n\nComponente evaluado por el ICFES | Entorno Vivo: Organización, funciones y procesos biológicos que permiten la vida, incluyendo la estructura celular, el metabolismo y la relación con el medio ambiente, bajo un enfoque de sostenibilidad y cuidado de la biodiversidad. |\n\nPregunta de sentido del período | ¿Cómo se organiza la vida para mantener el equilibrio en nuestro entorno? / How does life organize itself to maintain balance in our environment? |\n\nAprendizaje esperado de la secuencia | El estudiante será capaz de identificar la célula como unidad básica de la vida, explicando sus funciones vitales y su relación con el equilibrio sistémico. Integrará conocimientos de biología celular con habilidades de comunicación en inglés (A2), demostrando capacidad para trabajar en equipo, seguir protocolos de laboratorio, registrar datos de manera sistemática y proponer soluciones a problemas de su entorno escolar, evidenciando un pensamiento crítico y una actitud de cuidado hacia la biodiversidad. |\n\nEvidencia de aprendizaje principal | "The Living City Project": Un portafolio de evidencias que incluye el modelo tridimensional de la célula, la bitácora de laboratorio y la sustentación oral ante un panel, utilizando el Menú de Desafíos (Bronze, Silver, Gold). |\n\nComponente ACE del período | Alcance: Aplicación disciplinar en Science. Meta ACE: En nivel A2, describe organelos celulares y sus funciones en inglés. Núcleo Lingüístico: Cell, Nucleus, Mitochondria, Cytoplasm, Ribosome, Membrane, Organelle, Homeostasis, Tissue, Organ, System, Metabolism, Nutrient, Energy, Biodiversity. Expresiones Funcionales: "The [organelle] acts like a [city building] because...", "The main function of this part is to...", "I observed that...", "In my opinion, the most important part is...", "To maintain balance, the cell needs to...". |\n\nInstrumento · nombre de la nota en Cibercolegios | "Science Capstone Project: Cell Systems" (Ponderación: 40% Saber, 30% Saber Hacer, 20% Saber Ser, 10% Saber Convivir). |\n\nProyecto integrador al que aporta | Proyecto PRAE "Biodiversidad en Tienda Nueva": La secuencia aporta al estudio de la biodiversidad microscópica del campus, permitiendo que los estudiantes identifiquen microorganismos en la huerta escolar y comprendan su papel en el ciclo de nutrientes del suelo. |\n\nNúmero de semanas e intervalo de fechas | 4 semanas (sesiones de 90 min) |\n\n## 2. ARCO PEDAGÓGICO DE LA SECUENCIA\n\n### ANTES: Conecta y Reta (Semana 1)\n\nEje Temático: Introducción a la teoría celular y la unidad de vida.\n\nCan-Do Statement: "I can identify the cell as the basic unit of life and explain its importance in English." \n\nMomento 1 - Warm-up: Rutina de pensamiento "See-Think-Wonder" frente a imágenes de células observadas bajo microscopio. Presentación de la Rúbrica Menú de Desafíos (Bronze, Silver, Gold) y registro de metas personales en el Tablero de Progreso (Anexo A6). \n\nMomento 2 - Core Task: Indagación diagnóstica: "Micro-Safari" en el jardín del colegio. Recolección de muestras vegetales y observación directa. Registro de dibujos y descripciones iniciales en la bitácora. \n\nMomento 3 - Wrap-up & Language Focus: Práctica de vocabulario ACE mediante "Flashcard Match". Ticket de salida: "One thing I learned today is...". \n\nConsignas Docentes: "Observen con detalle, no solo miren", "Registren lo que ven, no lo que creen que deberían ver", "Usen el glosario bilingüe para nombrar sus hallazgos", "La curiosidad es el motor de nuestra investigación". \n\nAjustes DUA & PIAR: Uso de lupas de mano y microscopios digitales con pantalla para estudiantes con dificultades visuales. Listas de chequeo con pictogramas para el proceso de recolección. \n\n### DURANTE: Aprende, Construye y Aplica (Semanas 2 y 3)\n\n### SEMANA 2: Profundización Conceptual y Estaciones Prácticas\n\nEje Temático: Estructura y función de los organelos celulares. \n\nCan-Do Statement: "I can describe the function of cell organelles using A2 English structures." \n\nMomento 1 - Warm-up: Juego de roles: "The Cell Factory". Cada estudiante representa un organelo y su función. \n\nMomento 2 - Core Task (Fase 1 Capstone): Estaciones rotativas: 1. Modelado con plastilina, 2. Análisis de textos científicos, 3. Microscopía avanzada. Llenado de la matriz técnica "Structure-Function". \n\nMomento 3 - Wrap-up: Coevaluación entre pares usando la rúbrica "Praise & Polish". Actualización del Tablero de Progreso. \n\nConsignas Docentes: "Relacionen cada pieza con una función real", "Verifiquen su matriz técnica con el glosario", "Apoyen a sus compañeros en la traducción de términos", "Mantengan el orden en las estaciones". \n\nAjustes DUA & PIAR: Uso de organizadores gráficos pre-llenados para estudiantes con TDAH. Tiempos de trabajo segmentados con temporizadores visuales. \n\n### SEMANA 3: Integración Disciplinar y Desarrollo de la Evidencia Principal\n\nEje Temático: Homeostasis y flujo de energía. \n\nCan-Do Statement: "I can explain how cells maintain balance and energy in English." \n\nMomento 1 - Warm-up: Diagrama de flujo humano: "The energy path". \n\nMomento 2 - Core Task (Fase 2 Capstone): Construcción del modelo tridimensional "Living City". Rotulación bilingüe de los componentes. Redacción del informe técnico que justifica la analogía elegida. \n\nMomento 3 - Wrap-up: Ensayo de la sustentación oral. Revisión de la coherencia entre el modelo y la explicación científica. \n\nConsignas Docentes: "Aseguren que su modelo sea explicativo, no solo decorativo", "La precisión científica es clave", "Practiquen su pitch en inglés", "Revisen la ortografía en ambos idiomas". \n\nAjustes DUA & PIAR: Opción de presentar el modelo en formato digital (Minecraft/Tinkercad) para estudiantes con alta habilidad tecnológica. Uso de guiones de apoyo (sentence frames) para la sustentación. \n\n### DESPUÉS: Evidencia, Mejora, Reflexiona y Transfiere (Semana 4)\n\nEje Temático: Divulgación científica y compromiso PRAE. \n\nCan-Do Statement: "I can present my scientific findings clearly in English." \n\nMomento 1 - Warm-up: Montaje de stands. "Pitch Drill": 30 segundos de práctica intensiva. \n\nMomento 2 - Core Task (Sustentación Oral y Defensa Capstone): Feria Científica: Exposición ante panel. Defensa de la analogía "City-Cell". Evaluación basada en el Menú de Desafíos elegido. \n\nMomento 3 - Wrap-up & Metacognición: Reflexión sobre la pregunta de sentido. Autoevaluación final en el Tablero de Progreso. Retroalimentación formativa para posible reentrega. \n\nConsignas Docentes: "Escuchen con respeto a sus compañeros", "Respondan con evidencia", "Celebren el esfuerzo y el aprendizaje logrado", "Reflexionen sobre cómo este conocimiento ayuda a cuidar nuestra huerta". \n\nAjustes DUA & PIAR: Sustentación en parejas para estudiantes con ansiedad social. Apoyos visuales (tarjetas de memoria) durante la exposición. \n\n---|\n\nEsta es la ETAPA 2 de la Planeación Curricular Maestra para el Colegio Bilingüe San José Campestre (CBSJC), diseñada bajo el rigor del formato SJB-RGA006 Planning Book. \n\n## 3. PLAN DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LA SECUENCIA\n\nActividad evaluativa | Semana · momento | Pilar(es) que valora | % dentro del pilar | Rúbrica específica (síntesis coherente con la global) |\n\n---|\n\n---|\n\n---|\n\n1. Actividad Formativa Inicial (Ficha de Indagación y Diagnóstico) | Semana 1 (ANTES) | SABER (35%) / SABER HACER (35%) | SABER: 30% HACER: 25% | Identificación de presaberes sobre el método científico y conceptos básicos de materia. Evaluación de la capacidad de observación y formulación de preguntas iniciales. |\n\n2. Taller Práctico / Laboratorio de Profundización y Estaciones | Semana 2 (DURANTE) | SABER (35%) /

SABER HACER (35%) | SABER: 35%

HACER: 25% | Aplicación de protocolos de laboratorio, uso de instrumentos de medición y registro de datos en bitácora. Precisión en la manipulación de materiales y rigor científico. | | 3. Desarrollo y Modelado de la Evidencia Principal (Capstone) | Semana 3 (DURANTE) | SABER (35%) / SABER HACER (35%) / SABER SER (20%) | SABER: 35%

HACER: 25%

SER: 50% | Construcción del modelo explicativo (maqueta o infografía digital). Coherencia entre la teoría científica y el modelo físico. Autonomía en la gestión del tiempo y recursos. | | 4. Producto Capstone Final + Sustentación Oral A2 | Semana 4 (DESPUÉS) | SABER HACER (35%) / SABER SER (20%) / SABER CONVIVIR (10%) | HACER: 25%

SER: 50%

CONVIVIR: 100% | Presentación pública del proyecto en inglés (A2). Capacidad de síntesis, uso de vocabulario técnico, argumentación clara y respuesta a preguntas de la audiencia. | | 4. PILARES Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN ESTA SECUENCIA | Pilar Institucional | Competencia Evaluada | Manifestación en la Evidencia Principal | | | | | SABER (35%) | Dimensión Cognitiva y Conceptual: Uso comprensivo del conocimiento y explicación de fenómenos. | El estudiante articula conceptos de estados de la materia y cambios físicos/químicos, demostrando una comprensión profunda de las leyes que rigen los fenómenos observados en el laboratorio. | SABER HACER (35%) | Dimensión Procedimental y Bilingüismo: Modelación, indagación experimental y comunicación oral en inglés A2. | El estudiante diseña un modelo funcional, rotulado íntegramente en inglés técnico, y sustenta oralmente sus hallazgos utilizando estructuras gramaticales de nivel A2 con fluidez y precisión. | SABER SER (20%) | Dimensión Actitudinal y Autonomía: Mentalidad de crecimiento, persistencia, autocuidado y diligenciamiento del Tablero de Progreso. | El estudiante evidencia resiliencia ante el error experimental, documenta su proceso de mejora en el Tablero de Progreso y mantiene un espacio de trabajo organizado y seguro. | SABER CONVIVIR (10%) | Dimensión Relacional y Colaborativa: Trabajo en equipo cooperativo, coevaluación respetuosa (Praise & Polish) y compromiso ambiental PRAE. | El estudiante asume roles de liderazgo, practica la escucha activa durante la coevaluación "Praise & Polish" y vincula su proyecto con la sostenibilidad del campus de Tienda Nueva. | | 5.

RÚBRICA GLOBAL DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE · MENÚ DE DESAFÍOS | Pilar · Competencia | Sin categoría (1.0 – 3.9) | Bronze (4.0 – 4.5) Esperado | Silver (4.6 – 4.7) Profundización | Gold (4.8 – 5.0) Excelencia | | | | | SABER | Identifica conceptos de forma aislada sin establecer conexiones lógicas. Presenta confusiones terminológicas frecuentes. La explicación del fenómeno es superficial o incompleta. Requiere apoyo constante para relacionar la teoría con la práctica. No logra identificar las variables del fenómeno estudiado. | Explica con claridad los conceptos fundamentales del grado. Relaciona correctamente la teoría con los fenómenos observados. Utiliza el vocabulario técnico adecuado. Demuestra una comprensión sólida de las leyes básicas. Identifica variables y constantes en el experimento de forma precisa. | Lo anterior, y además profundiza en justificaciones causales complejas. Analiza las implicaciones del fenómeno en contextos diversos. Establece relaciones interdisciplinarias con otras áreas. Argumenta sus conclusiones basándose en evidencia científica sólida y coherente. | Lo anterior, y además formula hipótesis avanzadas que desafían el modelo inicial. Realiza un análisis sistémico del fenómeno. Transfiere el conocimiento a situaciones de la vida cotidiana con originalidad. Demuestra un dominio conceptual que permite predecir resultados con precisión. | SABER HACER | Construye el modelo con inconsistencias técnicas o falta de rotulación. La comunicación oral en inglés es limitada, con errores gramaticales que impiden la comprensión. No sigue las normas de seguridad del laboratorio. La presentación carece de estructura lógica y claridad. | Elabora la evidencia completa con los niveles solicitados. La rotulación técnica en inglés es correcta y precisa. La sustentación oral cumple con el nivel A2, manteniendo fluidez y coherencia. Sigue los protocolos de laboratorio con rigor y seguridad. | Lo anterior, y además modela representaciones de alta calidad estética y funcional. Sustenta oralmente con notable fluidez y uso de conectores lógicos en inglés. Demuestra destreza en el manejo de instrumentos y herramientas de laboratorio de forma autónoma. | Lo anterior, y además elabora un producto de calidad editorial sobresaliente. Defiende con solvencia superior en inglés, respondiendo preguntas complejas con argumentos técnicos. El modelo destaca por su innovación, creatividad y precisión técnica excepcional. | SABER SER | Muestra desinterés o baja persistencia ante los retos. No diligencia el Tablero de Progreso. Requiere supervisión constante para mantener el orden. Se frustra fácilmente ante el error. No muestra disposición para la mejora tras la retroalimentación recibida. | Diligencia su Tablero de Progreso de forma constante. Cuida los recursos y materiales del laboratorio. Muestra persistencia para completar las tareas en los tiempos establecidos. Acepta la retroalimentación y realiza ajustes básicos en su trabajo. | Lo anterior, y además demuestra alta autonomía en la gestión de su aprendizaje. Formula preguntas investigables que enriquecen el proceso. Mejora significativamente su desempeño tras la reentrega. Muestra iniciativa en la búsqueda de soluciones a problemas técnicos. | Lo anterior, y además actúa como modelo de mentalidad de crecimiento para sus pares. Lidera procesos de mejora grupal. Muestra una actitud proactiva ante la adversidad. Su autoevaluación es crítica, honesta y orientada a la excelencia constante. | SABER CONVIVIR | Presenta dificultades para asumir un rol cooperativo. No respeta los turnos de palabra o las normas de convivencia. Su aporte al trabajo grupal es mínimo. No muestra compromiso con el cuidado del entorno escolar o el PRAE. | Trabaja armónicamente en su equipo cooperativo. Cumple con el rol asignado. Respeta las normas de convivencia y los turnos de palabra. Muestra un compromiso básico con el cuidado del campus de Tienda Nueva durante las actividades. | Lo anterior, y además apoya proactivamente a sus compañeros en dificultades. Aporta soluciones constructivas a los conflictos grupales. Su participación en el PRAE es activa, proponiendo acciones de mejora para el entorno escolar. | Lo anterior, y además lidera la sinergia grupal. Fomenta la inclusión de todos los miembros del equipo. Promueve activamente el cuidado del entorno escolar con acciones ejemplares. Es un referente de respeto y colaboración dentro del aula. | | 6. BLOQUE DE TRASLADO A CIBERCOLEGIOS | | | | | NOMBRE (instrumento): Planeación oficial Science 6° (SJB-RGA006) | DESCRIPCIÓN: Pregunta de sentido: Planeación oficial Science 6° | DBA: Oficial del grado | Evidencia principal: Producto Capstone y sustentación oral bilingüe | Competencias por pilar: SABER (35%) - Explicación de fenómenos; SABER HACER (35%) - Indagación y bilingüismo A2; SABER SER (20%) - Autonomía y Tablero de Progreso; SABER CONVIVIR (10%) - Trabajo en equipo y compromiso PRAE | Meta ACE: En nivel A2, describe y compara en inglés | Rúbrica: Menú de Desafíos adjunta en el recurso de la actividad | Bandas de valoración: Sin categoría (1.0 - 3.9) | Bronze (4.0 - 4.5: esperado completo) | Silver (4.6 - 4.7: profundización) | Gold (4.8 - 5.0: excelencia y transferencia). | | 7. BITÁCORA DE LA SECUENCIA · SE DILIGENCIA AL CIERRE | | | | | Aspecto Reflexivo | Registro del Docente | | | | | Qué ocurrió frente a lo planeado | [Espacio reservado para el registro reflexivo del docente al finalizar las 4 semanas: ajustes sobre la marcha, gestión de tiempos y adaptaciones metodológicas]. | Distribución de niveles del grupo | [Registro cuantitativo institucional: N.º de estudiantes en Sin Categoría / Bronze / Silver / Gold — Sin nombres individuales]. | Lectura del docente | [Lectura pedagógica del docente: análisis de logros del grupo, seguimiento a estudiantes con ajustes PIAR/DUA y acuerdos de mejora para la siguiente secuencia]. | | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | | | | |

Simón Barrera

Grado 6° — Subciclo 4

Colegio Bilingüe San José Campestre |

Coordinación de Área

Comité Curricular y Pedagógico

Colegio Bilingüe San José Campestre |

Coordinación Académica General

Rectoría Institucional

Colegio Bilingüe San José Campestre | | 8. ANEXO INSTITUCIONAL: TRES (3) EVALUACIONES FINALES Y RÚBRICAS ANALÍTICAS | | | | | EVALUACIÓN FINAL 1: PRUEBA ESCRITA Y ANÁLISIS COGNITIVO (SABER 35% / HACER 15%) | Campo Institucional | Detalle de la Evaluación Escrita | | | | | Nombre del Instrumento | Prueba de Desempeño Escrito y Análisis Científico: 'Planeación oficial Science 6°' | | Evidencias Evaluadas | Evidencia 1 Central (DBA), Evidencia 2 Relación estructura-función, Meta ACE Bilingüe A2, y Aporte PRAE Tienda Nueva. | Dimensiones SIEE y Ponderación | SABER (35% - Comprensión y argumentación) + SABER HACER (15% - Registro y aplicación bilingüe). | Tiempo de Aplicación | 60 minutos (Sesión individual). | Indicaciones Generales | Lee atentamente cada enunciado. Responde con claridad, justifica tus respuestas en las preguntas conceptuales y utiliza el vocabulario técnico en inglés en las secciones bilingües. | | CUESTIONARIO COMPLETO DE LA PRUEBA ESCRITA (10 PREGUNTAS DETALLADAS PALABRA POR PALABRA): | 1. (Selección Múltiple - Tipo ICFES con justificación conceptual): Un equipo de investigadores del área de Ciencias Naturales del Colegio Bilingüe San José Campestre recolectó una muestra de tejido vegetal foliar de un árbol de Guácimo (Guazuma ulmifolia) ubicado en la reserva ecológica del campus Tienda Nueva. Al observar las células bajo el microscopio óptico a 400x de aumento total, el estudiante nota la presencia de una

estructura rígida exterior que rodea la membrana plasmática y mantiene la forma poliédrica de la célula, así como numerosos organelos verdes dispersos en el citoplasma. Con base en los principios fundamentales de la Teoría Celular y la morfología comparada, ¿cuál es la deducción biológica correcta sobre las estructuras observadas y su función básica?

A) La estructura rígida es la pared celular compuesta de peptidoglicano y los organelos verdes son mitocondrias encargadas de la síntesis de proteínas.

B) La estructura rígida es la pared celular compuesta principalmente de celulosa y los organelos verdes son cloroplastos responsables de la fotosíntesis.

C) La estructura externa es una cápsula lipídica presente solo en células animales y los organelos verdes son lisosomas digestivos.

D) La estructura externa es la membrana plasmática calcificada y los organelos verdes son vacuolas pulsátiles de almacenamiento de agua.

Espacio de Justificación Conceptual Obligatoria:

Justifica brevemente tu respuesta relacionando la composición química de la pared celular vegetal y la función fotosintética del organelo identificado.

2. (Selección Múltiple - Análisis de datos o procesos biológicos/físicos): Durante un período extendido de sequía en la vereda Tienda Nueva, las plantas vasculares del campus experimentan una disminución en la disponibilidad de agua e intercambio gaseoso en el suelo. A nivel celular, la falta de agua en el medio extracelular provoca que el agua contenida en el interior de la gran vacuola central de las células parenquimáticas salga hacia el exterior por el fenómeno de ósmosis.

¿Qué efecto biológico directo se produce en las células vegetales de las hojas y cuál es la manifestación macroscópica visible en la planta?

A) La célula realiza citólisis y explota por exceso de turgencia; la planta aumenta la rigidez de sus tallos.

B) La célula entra en un estado de plasmolisis perdiendo turgencia; la planta muestra marchitamiento visible en sus hojas y pérdida de rigidez.

C) La célula incrementa la presión de turgencia acumulando sales; las hojas cambian inmediatamente a un color rojo intenso.

D) La célula activa la división celular por mitosis acelerada; la planta duplica su tasa de crecimiento foliar.

3. (Análisis de Caso Contextualizado en el Campus de Tienda Nueva - PRAE): Caso de Estudio: En el sotobosque del bosque seco tropical del campus campestre CBSJC en Tienda Nueva, habitan diversas especies de iguanas verdes (Iguana iguana) y plantas del género *Erythrina*. Durante los meses de mayor radiación solar, los estudiantes del semillero ecológico registraron que las plantas de las zonas expuestas cierran sus estomas en horas del mediodía para evitar la deshidratación, afectando momentáneamente la captura de dióxido de carbono (CO_2). Al mismo tiempo, las iguanas buscan rocas expuestas al sol para regular su temperatura corporal metabólica antes de alimentarse de las hojas frescas.

Pregunta A (Análisis Micro - Celular): Explica técnicamente qué organelo celular vegetal se ve directamente afectado en su tasa metabólica cuando la planta cierra sus estomas reduciendo la entrada de CO_2 , y qué molécula orgánica vital se deja de sintetizar en este proceso.

Pregunta B (Análisis Macro - Adaptación Sistémica y PRAE): Argumenta cómo la interacción entre la energía solar, la termorregulación de los ectotermos (como la iguana) y las respuestas celulares de la flora local demuestra la interdependencia entre el biotopo y la biocenosis en el ecosistema del colegio.

4. (Matching Bilingüe A2): Match each scientific term in Column A with its correct technical definition in Column B by writing the corresponding letter (A, B, C, D, E) in the brackets provided.

Column A (Terms)	Brackets	Column B (A2 Technical Definitions)
1. Mitochondrion	[]	A. A rigid outer layer composed of cellulose that provides structural support and protection to plant cells.
2. Cell Membrane	[]	B. The double-membrane organelle responsible for aerobic cellular respiration, converting glucose into ATP energy.
3. Chloroplast	[]	C. A selectively permeable phospholipid bilayer that controls the entry and exit of substances in all living cells.
4. Nucleus	[]	D. The membrane-bound organelle that contains genetic material (DNA) and directs all cellular activities.
5. Cell Wall	[]	E. A specialized plastid containing chlorophyll that absorbs sunlight energy to convert CO_2 and water into glucose.

5. (Sentence Completion A2 con Banco de Palabras): Complete the technical scientific paragraph about biological organization by placing the correct word from the Word Bank into each numbered blank space.

Word Bank: [organelles, tissues, cells, systems, organism]

"All living creatures in the Tienda Nueva campus are highly structured. The fundamental units of life are called (1), which contain internal specialized structures known as (2) that execute specific metabolic functions. When groups of similar specialized cells work together to perform a shared function, they form biological (3). These structures group together to build organs, which collaborate within complete organ (4) to maintain internal balance or homeostasis. Finally, all these integrated levels work in harmony to sustain a functional living (5)."

6. (Diagramación y Rotulación Técnica en Inglés): Below is a descriptive structural outline of a typical photosynthetic plant cell observed during Science Lab at CBSJC. In the space provided or on your sheet, sketch a clear schematic diagram of the cell and label the following six (6) key anatomical parts using exact English technical terminology:

- Structure 1: Outer protective barrier (Cell Wall).
- Structure 2: Inner selective membrane (Plasma Membrane).
- Structure 3: Central control center containing chromatin (Nucleus).
- Structure 4: Solar energy converting organelle (Chloroplast).
- Structure 5: Cellular power plant organelle (Mitochondrion).
- Structure 6: Large fluid-filled storage organelle (Large Central Vacuole).

(Espacio reservado para el esquema dibujado a mano y la rotulación bilingüe técnica)

7. (Integración Sistémica y Explicación de Fenómenos): Un estudiante de Grado 6° ingiere una manzana durante el descanso en el campus de Tienda Nueva. Describe detalladamente el recorrido e interacción sistémica entre el Sistema Digestivo, el Sistema Circulatorio y el Nivel Celular (Mitocondria). Explica cómo las moléculas de glucosa extraídas del alimento son transportadas por la sangre e ingresan a las células de los tejidos musculares para transformarse en energía utilizable (ATP), liberando dióxido de carbono y agua como subproductos.

8. (Indagación Científica y Formulación de Hipótesis): Un grupo de estudiantes de Science realiza un experimento en el laboratorio con una planta acuática (*Elodea* sp.). Colocan un brote de la planta en un vaso de precipitados con agua y lo exponen a diferentes distancias de una fuente de luz intensa (10 cm, 30 cm y 60 cm), contando el número de burbujas de oxígeno (O_2) liberadas por minuto.

Los datos obtenidos se registran en la siguiente tabla:

Distancia a la fuente de luz (cm)	Intensidad Lumínica Relativa	Burbujas de O_2 por minuto
10	Alta	48
30	Media	22
60	Baja	5

A) Identificación de Variables: Identifica la Variable Independiente y la Variable Dependiente de este experimento.

Variable Independiente: _____

Variable Dependiente: _____

B) Formulación de Hipótesis Científica Explicativa: Redacta una hipótesis formal (utilizando el formato "Si... entonces... porque...") que explique la relación de causalidad entre la distancia de la luz y la tasa de fotosíntesis observada en la planta acuática.

9. (Comprensión de Lectura Científica Bilingüe A2 - Contexto Ambiental PRAE): Read the following scientific text carefully and answer the two comprehension questions below in complete sentences using English A2 vocabulary.

> Ecosystem Dynamics in Tienda Nueva Campus

> The natural reserve at Colegio Bilingüe San José Campestre in Tienda Nueva represents a biodiversity hot-spot inside the tropical dry forest biome. Native plant species like *Guazuma ulmifolia* have developed specialized cellular adaptations to survive dry seasons. Their plant cells feature thick cell walls and large central vacuoles that store water efficiently. Furthermore, their chloroplasts optimize light capture during sunny mornings. Protecting these native plant populations preserves the natural habitat for birds, insects, and reptiles, reinforcing our school's ecological commitment to conservation.

Question 1 (Literal Comprehension): What are two specific cellular adaptations mentioned in the text that allow native plants to survive dry seasons in Tienda Nueva?

Question 2 (Inferential Analysis): Why is the preservation of native plant cell structures important for the overall biological diversity of the school campus?

10. (Metacognición, Autocuidado y Compromiso Ético - SABER SER): El estudio de las ciencias naturales nos ayuda a comprender nuestro propio cuerpo como un sistema biológico vivo y nuestra responsabilidad con el entorno ambiental.

A) Decisiones Personales de Autocuidado (SABER SER - Salud Histológica): Formula dos (2) decisiones o hábitos diarios concretos que apliques en tu vida escolar para mantener la salud y homeostasis de tus propias células y tejidos (ej. nutrición, hidratación, descanso o protección solar).

1. _____

2. _____

B) Acción Concreta de Cuidado Ambiental (SABER SER - PRAE CBSJC): Propón una (1) acción directa y realizable que llevarás a cabo durante este período lectivo para proteger las áreas verdes y las especies de plantas o animales del campus de Tienda Nueva.

CLAVE DE RESPUESTAS Y JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA (PARA USO EXCLUSIVO DEL DOCENTE):

Pregunta 1: Opción B. Justificación: La pared celular vegetal está constituida por polisacáridos de celulosa que le otorgan rigidez turgente y soporte mecánico. Los cloroplastos son plastidios fotosintéticos con doble membrana que contienen clorofila. (Distractores: A erróneo por peptidoglicano bacteriano; C erróneo por cápsula en bacterias/animales; D erróneo por pared calcificada).

Pregunta 2: Opción B. Justificación: En condiciones de hipertonía relativa por falta de agua exterior, la célula pierde agua por ósmosis saliendo de la vacuola central, generando retracción del protoplasto (plasmolisis) y pérdida de presión de turgencia, manifestándose como marchitamiento.

Pregunta 3: In Parte A: Aflicción directa sobre el Cloroplasto (fase oscura o Ciclo de Calvin). Al cerrarse los estomas, falta CO_2 y se detiene la producción de Glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$). In Parte B: La radiación solar impulsa la fotosíntesis fotosintética de la flora (autótrofos) y brinda radiación térmica para los reptiles ectotermos que dependen del calor para activar sus enzimas metabólicas.

Pregunta 4: 1 - > B, 2 -> C, 3 -> E, 4 -> D, 5 -> A.

Pregunta 5: (1) cells, (2) organelles, (3) tissues, (4) systems, (5) organism.

Pregunta 6: Verificación de esquema manual con la correcta posición de la Pared Celular (externa), Membrana Plasmática (interna a la pared), Núcleo (central con membrana nuclear), Cloroplasto (con tilacoides en disco), Mitocondria (con crestas internas) y Vacuola Central (ocupando >50% del volumen celular).

Pregunta 7: Los alimentos son digeridos químicamente en el tubo digestivo hasta convertirse en nutrientes simples (glucosa). Estos son absorbidos por vellosidades intestinales al torrente sanguíneo (Sistema Circulatorio) y transportados a las células. La glucosa atraviesa la membrana celular y

entra a la Mitocondria, donde en presencia de O_2 (respiración celular) se oxida para producir moléculas de ATP, agua y CO_2 .
Pregunta 8: $VI = Distancia \text{ de la fuente de luz (cm)} / Intensidad \text{ lumínica}$. $VD = Número \text{ de burbujas de } O_2 \text{ liberadas por minuto (tasa fotosintética)}$.
Hipótesis: "Si se reduce la distancia entre la fuente de luz y la planta acuática (mayor intensidad lumínica), entonces la tasa de fotosíntesis aumentará liberando más burbujas de O_2 por minuto, porque los fotosistemas del cloroplasto capturan una mayor cantidad de fotones para fotolizar la molécula de agua."
Pregunta 9: Q1: Thick cell walls and large central vacuoles that store water efficiently. Q2: Because preserving plant cells and structures maintains primary production and provides natural habitats and food resources for local birds, insects, and reptiles in Tienda Nueva.
Pregunta 10: Evaluar coherencia con el autocuidado fisiológico (ej. tomar suficiente agua para sostener la homeostasis osmótica celular, usar bloqueador solar contra radiación UV en el campus) y compromiso ambiental activo (no arrancar hojas, cuidar zonas de reforestación PRAE).

RÚBRICA ANALÍTICA — PRUEBA ESCRITA (MENÚ DE DESAFÍOS)

Criterio / Dimensión	Sin Categoría (1.0 - 3.9)	Bronze (4.0 - 4.5)	Esperado	Silver (4.6 - 4.7)	Profundización	Gold (4.8 - 5.0)	Excelencia				
Comprensión Conceptual Disciplinar (SABER)	Identifica con imprecisiones conceptos clave o comete errores al diferenciar procesos celulares y de organización biológica.	Explica con precisión los conceptos y jerarquías fundamentales respondiendo correctamente los ítems disciplinares de la prueba.	Lo anterior, y además justifica con rigor técnico la relación entre estructuras celulares, organelos y sus funciones fisiológicas.	Lo anterior, y además integra análisis sistémico avanzado y formula hipótesis biológicas e inferencias disciplinares impecables.	Aplicación y Relación de Conceptos (SABER HACER)	Presenta dificultad para resolver situaciones problema, esquemas de integración sistémica o variables experimentales.	Resuelve problemas cotidianos y diagramas aplicando correctamente los principios estudiados sobre niveles de organización y célula.				
Lo anterior, y además analiza casos complejos contextualizados en el campus con fundamentación teórica sólida y coherente.	Lo anterior, y además propone modelos explicativos innovadores y soluciones contextualizadas al territorio campestre de Tienda Nueva.	Precisión Lingüística Bilingüe A2 (Componente ACE)	Omite términos en inglés o presenta errores frecuentes en matching, completación de párrafos y lectura científica A2.	Completa correctamente los ítems en inglés A2 utilizando el banco de palabras, matching y la rotulación técnica solicitada.	Lo anterior, y además responde las preguntas de lectura comprensiva con oraciones completas y vocabulario disciplinar preciso en inglés.	Lo anterior, y además demuestra comprensión de lectura superior y redacción bilingüe fluida sin errores morfosintácticos.	Reflexión, Autonomía y PRAE (SABER SER)	No formula compromisos de autocuidado o muestra respuestas superficiales sobre la conservación del entorno escolar.	Formula decisiones concretas de autocuidado diario celular y reconoce la importancia de conservar la biodiversidad escolar.	Lo anterior, y además argumenta con claridad el impacto de sus hábitos de hidratación/nutrición en su salud y entorno.	Lo anterior, y además asume un compromiso ético activo y ejemplar con el observatorio ecológico y la reserva del colegio.

EVALUACIÓN FINAL 2: EXAMEN PRÁCTICO Y ESTACIONES DE LABORATORIO (SABER HACER 45% / SER 20%)

Campo Institucional | Detalle de la Evaluación de Laboratorio

Nombre del Instrumento | Examen Práctico de Desempeño y Habilidades Experimentales: 'Planeación oficial Science 6'

Evidencias Evaluadas | Destrezas de manipulación instrumental, registro histológico/técnico a escala, diagnóstico conceptual a ciegas y bioseguridad.

Dimensiones SIEE y Ponderación | SABER HACER (45% - Procedimientos y registro) + SABER SER (20% - Autonomía y bioseguridad) + SABER (20% - Diagnóstico).

Duración y Dinámica | 60 minutos en total (4 Estaciones Rotativas de 15 minutos cada una, trabajo individual o en parejas).

Normas de Bioseguridad | Uso obligatorio de bata de laboratorio, manipulación responsable de reactivos y microscopios, y entrega del puesto limpio.

PROTOCOLO COMPLETO DE LAS 4 ESTACIONES PRÁCTICAS ROTATIVAS (15 MINUTOS POR ESTACIÓN)

ESTACIÓN 1: Montaje Experimental y Enfoque Instrumental (Técnica y Manipulación)

Materiales y Equipos: Microscopio óptico compuesto monocular/binocular, portaobjetos y cubreobjetos de vidrio, pinzas de disección de punta fina, goteros graduados, frasco gotero con Azul de Metileno (0.1%), agua destilada, papel absorbente de celulosa, muestra fresca de epidermis foliar de cebolla (*Allium cepa*) o hoja acuática de *Elodea* sp.

Procedimiento y Tarea del Estudiante:

- Utilizando la pinza de disección, extrae una película delgada e incolora de la epidermis interna de la cebolla (o una lámina foliar delgada de *Elodea*).
- Coloca la muestra extendida sin pliegues sobre el centro del portaobjetos seco.
- Aplica una gota de Azul de Metileno directamente sobre la muestra y deja actuar durante 60 segundos para permitir la tinción del núcleo y citoplasma.
- Cubre cuidadosamente la muestra con el cubreobjetos en un ángulo de 45° para evitar la formación de burbujas de aire retenidas. Retira el exceso de colorante con papel absorbente.
- Coloca la preparación en la platina del microscopio, enciende la fuente de luz, ajusta el diafragma y enfoca la muestra secuencialmente iniciando en menor aumento (4x), luego medio aumento (10x) y finalmente alto aumento (40x) utilizando el tornillo micrométrico.

Ficha de Registro TÉCNICO BILINGÜE A2:

En la bitácora de campo, el estudiante debe dibujar el campo visual circular observando a 400x total magnification. El dibujo debe realizarse a escala biológica estricta con grafito. Debe rotular en inglés A2 las siguientes cuatro (4) estructuras mediante flechas directas: 'Cell Wall', 'Plasma Membrane', 'Cytoplasm', y 'Nucleus'. Adicionalmente, anotará el cálculo del aumento total utilizado ($\$Aumento = Lente \times Ocular \times \text{times Lente} \times Objetivo$).

ESTACIÓN 2: Diagnóstico e Identificación a Ciegas (Mystery Sample Diagnosis)

Materiales y Equipos: Tres (3) microscopios ópticos debidamente enfocados previamente por el laboratorio con diapositivas fijas preparadas e identificadas únicamente con las etiquetas misteriosas: Muestra X, Muestra Y y Muestra Z. Guías impresas de clave dicotómica histológica.

Muestra X: Tejido Parenquimático Clorofílico Vegetal (células poligonales con cloroplastos visibles).

Muestra Y: Tejido Epitelial Celular de Escamas Humanas/Animal (células planas irregulares con núcleo central teñido).

Muestra Z: Tejido Muscular Estriado (fibras alargadas multinucleadas).

Procedimiento y Tarea del Estudiante:

- Observa minuciosamente cada uno de los tres microscopios sin alterar el enfoque preestablecido ni la posición de la platina.
- Compara la arquitectura celular observada (forma, presencia de pared celular rígida, vacuolas o bordes amorfos) contra la clave dicotómica histológica provista en la mesa.
- Deduce el origen biológico (Reino/Tipo de tejido) de cada muestra misteriosa.

Ficha de Registro y Tabla Comparativa de Diagnóstico:

El estudiante debe completar el siguiente cuadro técnico directamente en su hoja de examen práctico:

Código Muestra	Identificación Biológica Deducida	Reino / Tipo de Tejido	Justificación Técnica de Diagnóstico (Mínimo 3 líneas por muestra)
Muestra X	Ej. Parenquima Vegetal	Plantae / Tejido Vegetal	Observación de paredes celulares rígidas poligonales bien definidas, presencia de plastidios verdes (cloroplastos) y ausencia de espacios intercelulares amorfos.
Muestra Y	Ej. Epitelio Plano simple	Animalia / Tejido Epitelial	Células amorfas e independientes, bordes celulares flexibles sin pared celular externa, núcleo teñido redondeado ubicado en posición central.
Muestra Z	Ej. Tejido Muscular	Animalia / Tejido Muscular	Estructura fibrosa elongada con estriaciones transversales visibles, multinucleada y dispuesta en haces paralelos característicos.

ESTACIÓN 3: Modelado Táctil 'Structure - Function Challenge' y Micro-Pitch Oral en Inglés A2

Materiales y Equipos: Barra de plastilina no tóxica multicolor (rojo, verde, azul, amarillo, blanco), base rígida de cartón prensado (10x10 cm), juego de palillos de madera, tarjetas instructivas con reto sorpresa de organelos biológicos, temporizador digital.

Procedimiento y Tarea del Estudiante:

- Toma una tarjeta de reto al azar (ejemplo: "Model the Mitochondrion and explain its role in cellular respiration" o "Model the Chloroplast and explain its role in photosynthesis").
- Dispone de un tiempo límite de diez (10) minutos para esculpir tridimensionalmente en plastilina el organelo celular correspondiente, representando fielmente sus estructuras internas principales (ej. membrana externa, membrana interna, crestas y matriz mitocondrial; o membrana doble, tilacoides y estroma cloroplástico).
- Al finalizar los 10 minutos de modelado, presenta su modelo tridimensional en un Micro-Pitch Oral de 60 segundos de duración ante el docente evaluador expresándose completamente en idioma inglés nivel A2.

Guion de Estructuración Oral en Inglés A2 (Plantilla de Desempeño Exigida):

"Hello teacher. This is my 3D model of the [Name of Organelle: Mitochondrion / Chloroplast]. Its shape is [oval / elongated] with a [double membrane / inner folds]. The main function of this structure is to [produce ATP energy through respiration / capture sunlight to produce glucose through photosynthesis]. Without this organelle, the cell cannot [survive / transform energy]."

ESTACIÓN 4: Bitácora de Resultados, Bioseguridad y Orden del Puesto

Materiales y Equipos: Hoja de consolidación de bitácora técnica, papel de arroz especial para óptica microscópica, solución de alcohol isopropílico al 70%, contenedor rígido para descarte de material cortopunzante (guardián), frasco de desecho orgánico, rejilla de secado.

Procedimiento y Tarea del Estudiante:

- Consolida los datos, tablas y dibujos obtenidos en las Estaciones 1, 2 y 3 en la bitácora final del laboratorio.
- Ejecuta el protocolo estandarizado de cierre y limpieza de la estación de trabajo: Retira la laminilla portaobjetos del microscopio, descarta el cubreobjetos en el contenedor de vidrio/cortopunzantes. Lava el portaobjetos con agua y detergente neutro, secándolo en la rejilla. Limpia cuidadosamente los lentes ópticos (oculares y objetivos) del microscopio utilizando exclusivamente papel de arroz impregnado con alcohol isopropílico en movimientos circulares. Apaga la fuente de luz del microscopio, enrolla el cable de alimentación adecuadamente alrededor de la base y coloca la funda protectora antipolvo. Limpia la mesa de trabajo con desinfectante y entrega la bitácora técnica terminada al docente.

Ficha de Lista de Chequeo de Bioseguridad y Entrega Técnica:

Criterio de Bioseguridad y Protocolo	Estado de Cumplimiento (SI / NO)
Observaciones de Verificación del Evaluador	
Portó la bata de laboratorio blanca abotonada y elementos de protección.	
Manipuló los reactivos (Azul de Metileno) sin derrames ni contaminación.	
Descartó correctamente los materiales	

cortopunzantes y biológicos. | [] | \n Realizó la limpieza técnica de los lentes del microscopio con papel de arroz. | [] | \n Dejó la mesa de trabajo completamente limpia, seca y ordenada. | [] | \n---\n\n#### RÚBRICA ANALÍTICA — PRÁCTICA DE LABORATORIO (MENÚ DE DESAFÍOS)\n\n Criterio / Dimensión | Sin Categoría (1.0 - 3.9) | Bronze (4.0 - 4.5) Esperado | Silver (4.6 - 4.7) Profundización | Gold (4.8 - 5.0) Excelencia \n|---|---|---|---\n\n Técnica Instrumental y Manipulación (HACER) | Requiere asistencia continua para preparar montajes o manipular el microscopio; genera muestras defectuosas con burbujas. | Prepara montajes de forma autónoma, enfoca con nitidez a diferentes aumentos y cuida los equipos e instrumentos. | Lo anterior, y además ajusta parámetros finos de iluminación y diafragma para maximizar el contraste y nitidez histológica. | Lo anterior, y además demuestra destreza técnica impecable asistiendo a sus compañeros con liderazgo pedagógico y rigor científico. \n\n Registro Técnico y Rotulación Bilingüe (HACER) | Elabora dibujos imprecisos sin escala biológica; omite rotulación o comete errores severos en el uso del inglés A2. | Registra esquemas proporcionales a escala, rotulando correctamente en inglés 4 o más elementos celulares clave. | Lo anterior, y además incluye aumentos totales, escalas micrométricas calculadas y notas morfológicas explicativas detalladas. | Lo anterior, y además elabora registros gráficos de calidad científica editorial con descripciones morfológicas exhaustivas en inglés. \n\n Diagnóstico y Modelado Estructura-Función (SABER) | Identifica erróneamente las muestras a ciegas o no logra justificar la relación entre la morfología y función del organelo. | Identifica correctamente las muestras misteriosas y explica con claridad la función del organelo modelado tridimensionalmente. | Lo anterior, y además modela tridimensionalmente con alto nivel de detalle y sustenta oralmente en inglés A2 con fluidez y precisión. | Lo anterior, y además compara las adaptaciones morfológicas observadas con las condiciones ecológicas del campus CBSJC. \n\n Bioseguridad, Autonomía y Orden (SER) | Incumple las normas de bioseguridad, manipula reactivos de forma irresponsable o deja la estación desordenada y sucia. | Cumple las normas de bioseguridad, maneja reactivos con responsabilidad y entrega su estación limpia y ordenada. | Lo anterior, y además demuestra excelente gestión del tiempo completando los procedimientos de cada estación antes del límite. | Lo anterior, y además lidera el protocolo de verificación, desinfección y cierre seguro del laboratorio con autonomía ejemplar. \n\n---\n\n#### EVALUACIÓN FINAL 3: SUSTENTACIÓN ORAL Y DEFENSA CAPSTONE (SABER HACER 45% / SER 20% / CONVIVIR 10%)\n\n Campo Institucional | Detalle de la Sustentación Oral \n|---|---\n\n Nombre del Instrumento | Sustentación Oral Bilingüe (A2 Scientific Pitch): 'Planeación oficial Science 6°' \n\n Evidencias Evaluadas | Dominio conceptual del producto Capstone, fluidez y pronunciación en inglés A2, solvencia argumentativa ante preguntas y coevaluación. \n\n Dimensiones SIEE y Ponderación | SABER HACER (45% - Producto y expresión oral) + SABER SER (20% - Seguridad y autonomía) + SABER CONVIVIR (10% - Respeto y coevaluación). \n\n Dinámica de la Evaluación | Feria Científica en Stands: Presentación de 3 a 5 minutos ante panel evaluador (docente y pares), seguida de 2 preguntas de defensa. \n\n---\n\n#### GUÍA Y GUIÓN DE SUSTENTACIÓN ORAL EN INGLÉS (A2 SCIENTIFIC PITCH — 5 PASOS TEXTUALES):\n\n El estudiante debe memorizar, apropiar y presentar su proyecto Capstone (Modelo de Organización Biológica y Adaptación Ecológica) siguiendo rigurosamente los siguientes cinco (5) pasos textuales en idioma inglés: \n\n#### 1. APERTURA Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (30 segundos):\n> "Good morning respected teachers, evaluators, and classmates. Welcome to my scientific presentation for Science Grade 6°. My name is [Student's Full Name], and today I am honored to explain the biological architecture, cell structure, and vital systemic functions of [Selected Local Species, e.g., Guazuma ulmifolia / Iguana iguana], which represents a crucial component of our tropical dry forest ecosystem here at the San José Campestre campus in Tienda Nueva." \n\n#### 2. DESGLOSE DE NIVELES MICRO / FUNDAMENTOS CONCEPTUALES (1.5 minutos):\n> "At the microscopic level, this organism is fundamentally built of specialized eukaryotic [plant / animal] cells. As you can observe in my 3D model, these cells contain essential organelles such as the [Chloroplasts / Mitochondria], which convert energy to sustain cellular metabolism. The outer boundaries are protected by a rigid [Cell Wall / Plasma Membrane] that maintains osmotic balance and cellular integrity. When groups of these specialized cells unite, they form functional biological [tissues, such as dermal or photosynthetic tissue], performing specific cellular tasks required for life." \n\n#### 3. DESGLOSE DE NIVELES MACRO / INTEGRACIÓN SISTÉMICA (1.5 minutos):\n> "Moving upward through the hierarchy of life, these specialized tissues organize into functional organs, such as [leaves, roots, and stems / stomach, heart, and muscles]. These organs work synchronously inside complex organ systems. For example, the [vascular system / circulatory system] interacts directly with the [photosynthetic apparatus / digestive system] to transport essential water, minerals, and glucose to every single cell. This systemic integration maintains internal balance, known as homeostasis, allowing the complete organism to grow, adapt, and thrive." \n\n#### 4. IMPACTO AMBIENTAL Y COMPROMISO PRAE (30 segundos):\n> "Regrettably, human activities, deforestation, and climate change threaten these delicate biological structures in our local environment. As a student of Colegio Bilingüe San José Campestre, my active ecological commitment for our School Biodiversity Observatory in Tienda Nueva is to [protect native tree species, reduce waste, and restore green habitats]. By protecting the microscopic foundation of life, we preserve the macro-biodiversity of our territory. Thank you very much for your time and attention." \n\n#### 5. DEFENSA Y RESPUESTA ANTE PREGUNTAS DEL PANEL (1 minuto):\n\n Dinámica de Evaluación: El docente o jurado formulador realizará dos (2) preguntas de profundización en inglés o español. El estudiante debe responder con solvencia técnica. \n\n Modelo de Interacción y Respuestas Tipo: \n\n Panel Question 1: "What would happen to the systemic balance of your organism if its cellular mitochondria stop producing ATP?" \n\n Student Answer: "If mitochondria fail to produce ATP, active cellular transport stops immediately. The tissues lose energy, the organ systems experience functional failure, and the entire organism cannot maintain homeostasis, leading to cell death." \n\n Panel Question 2: "How does this species adapt specifically to the dry climate conditions of the Tienda Nueva campus?" \n\n Student Answer: "This species adapts at the cellular level by expanding vacuolar water storage and thickening the outer cell wall or cuticle layer to reduce transpiration during high temperature periods." \n\n---\n\n#### RÚBRICA ANALÍTICA — SUSTENTACIÓN ORAL CAPSTONE (MENÚ DE DESAFÍOS)\n\n Criterio / Dimensión | Sin Categoría (1.0 - 3.9) | Bronze (4.0 - 4.5) Esperado | Silver (4.6 - 4.7) Profundización | Gold (4.8 - 5.0) Excelencia \n|---|---|---|---\n\n Calidad y Rigor del Producto Capstone (HACER) | El modelo o producto presenta niveles incompletos, errores conceptuales en la representación o acabado deficiente. | Elabora el producto Capstone completo representando todos los niveles biológicos, rotulación en inglés y buena organización visual. | Lo anterior, y además incorpora elementos tridimensionales creativos, escalas precisas y acabados de calidad técnica superior. | Lo anterior, y además elabora una pieza de divulgación científica sobresaliente y altamente detallada, digna del repositorio institucional. \n\n Fluidez y Precisión Oral en Inglés A2 (Componente ACE) | Presenta dificultad marcada para comunicarse en inglés; lee de forma literal las notas o utiliza predominantemente el español. | Expone con fluidez básica en nivel A2 siguiendo los 5 pasos del guion estructurado, con pronunciación clara y vocabulario técnico. | Lo anterior, y además expone con notable naturalidad, excelente entonación, contacto visual y sin dependencia de notas escritas. | Lo anterior, y además demuestra un dominio comunicativo excepcional, interactuando en inglés con espontaneidad, elegancia y precisión. \n\n Solvencia Argumentativa ante Preguntas (SABER) | No responde las preguntas de indagación del panel o brinda explicaciones confusas y contradictorias. | Responde satisfactoriamente las preguntas del panel explicando con claridad los procesos celulares y funciones sistémicas clave. | Lo anterior, y además fundamenta sus respuestas articulando ejemplos reales observados en las zonas naturales del campus de Tienda Nueva. | Lo anterior, y además formula explicaciones sistémicas profundas vinculando principios termodinámicos, biológicos y adaptativos. \n\n Responsabilidad, Coevaluación y PRAE (SER / CONVIVIR) | Manifiesta desinterés durante las presentaciones de sus pares o no presenta propuesta o compromiso ambiental. | Cumple el tiempo asignado, participa con respeto en la coevaluación (Praise & Polish) y formula su compromiso ecológico PRAE. | Lo anterior, y además brinda retroalimentación constructiva de alto valor académico a sus compañeros durante la feria de ciencias. | Lo anterior, y además destaca como un líder inspirador del evento, promoviendo el rigor científico, la empatía y la conciencia ambiental. \n\n---\n\n#### Rúbricas Markdown: "Esta es la ETAPA 2 de la Planeación Curricular Maestra para el Colegio Bilingüe San José Campestre (CBSJC), diseñada bajo el rigor del formato SJB-RGA006 Planning Book." \n\n---\n\n#### 3. PLAN DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LA SECUENCIA \n\n Actividad evaluativa | Semana · momento | Pilar(es) que valora | % dentro del pilar | Rúbrica específica (síntesis coherente con la global) \n|---|---|---|---|---\n\n 1. Actividad Formativa Inicial (Ficha de Indagación y Diagnóstico) | Semana 1 (ANTES) | SABER (35%) / SABER HACER (35%) | SABER: 30% HACER: 25% | Identificación de presaberes sobre el método científico y conceptos básicos de materia. Evaluación de la capacidad de observación y formulación de preguntas iniciales. \n\n 2. Taller Práctico / Laboratorio de Profundización y Estaciones | Semana 2 (DURANTE) | SABER (35%) / SABER HACER (35%) | SABER: 35% HACER: 25% | Aplicación de protocolos de laboratorio, uso de instrumentos de medición y registro de datos en bitácora. Precisión en la manipulación de materiales y rigor científico. \n\n 3. Desarrollo y Modelado de la Evidencia Principal (Capstone) | Semana 3 (DURANTE) | SABER (35%) / SABER HACER (35%) / SABER SER (20%) | SABER: 35% HACER: 25% SER: 50% | Construcción del modelo explicativo (maqueta o infografía digital). Coherencia entre la teoría científica y el modelo físico. Autonomía en la gestión del tiempo y recursos. \n\n 4. Producto Capstone Final + Sustentación Oral A2 | Semana 4 (DESPUÉS) | SABER HACER (35%) / SABER

SER (20%) / SABER CONVIVIR (10%) | HACER: 25%

SER: 50%

CONVIVIR: 100% | Presentación pública del proyecto en inglés (A2). Capacidad de síntesis, uso de vocabulario técnico, argumentación clara y respuesta a preguntas de la audiencia. \n\n---\n\n## 4. PILARES Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN ESTA SECUENCIA\n\n| Pilar Institucional | Competencia Evaluada | Manifestación en la Evidencia Principal \n\n|---|---|\n\n| SABER (35%) | Dimensión Cognitiva y Conceptual: Uso comprensivo del conocimiento y explicación de fenómenos. | El estudiante articula conceptos de estados de la materia y cambios físicos/químicos, demostrando una comprensión profunda de las leyes que rigen los fenómenos observados en el laboratorio. \n\n| SABER HACER (35%) | Dimensión Procedimental y Bilingüismo: Modelación, indagación experimental y comunicación oral en inglés A2. | El estudiante diseña un modelo funcional, rotulado íntegramente en inglés técnico, y sustenta oralmente sus hallazgos utilizando estructuras gramaticales de nivel A2 con fluidez y precisión. \n\n| SABER SER (20%) | Dimensión Actitudinal y Autonomía: Mentalidad de crecimiento, persistencia, autocuidado y diligenciamiento del Tablero de Progreso. | El estudiante evidencia resiliencia ante el error experimental, documenta su proceso de mejora en el Tablero de Progreso y mantiene un espacio de trabajo organizado y seguro. \n\n| SABER CONVIVIR (10%) | Dimensión Relacional y Colaborativa: Trabajo en equipo cooperativo, coevaluación respetuosa (Praise & Polish) y compromiso ambiental PRAE. | El estudiante asume roles de liderazgo, practica la escucha activa durante la coevaluación "Praise & Polish" y vincula su proyecto con la sostenibilidad del campus de Tienda Nueva. \n\n---\n\n## 5. RÚBRICA GLOBAL DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE · MENÚ DE DESAFÍOS\n\n| Pilar · Competencia | Sin categoría (1.0 – 3.9) | Bronze (4.0 – 4.5) Esperado | Silver (4.6 – 4.7) Profundización | Gold (4.8 – 5.0) Excelencia \n\n|---|---|---|---|\n\n| SABER | Identifica conceptos de forma aislada sin establecer conexiones lógicas. Presenta confusiones terminológicas frecuentes. La explicación del fenómeno es superficial o incompleta. Requiere apoyo constante para relacionar la teoría con la práctica. No logra identificar las variables del fenómeno estudiado. | Explica con claridad los conceptos fundamentales del grado. Relaciona correctamente la teoría con los fenómenos observados. Utiliza el vocabulario técnico adecuado. Demuestra una comprensión sólida de las leyes básicas. Identifica variables y constantes en el experimento de forma precisa. | Lo anterior, y además profundiza en justificaciones causales complejas. Analiza las implicaciones del fenómeno en contextos diversos. Establece relaciones interdisciplinarias con otras áreas. Argumenta sus conclusiones basándose en evidencia científica sólida y coherente. | Lo anterior, y además formula hipótesis avanzadas que desafían el modelo inicial. Realiza un análisis sistémico del fenómeno. Transfiere el conocimiento a situaciones de la vida cotidiana con originalidad. Demuestra un dominio conceptual que permite predecir resultados con precisión. \n\n| SABER HACER | Construye el modelo con inconsistencias técnicas o falta de rotulación. La comunicación oral en inglés es limitada, con errores gramaticales que impiden la comprensión. No sigue las normas de seguridad del laboratorio. La presentación carece de estructura lógica y claridad. | Elabora la evidencia completa con los niveles solicitados. La rotulación técnica en inglés es correcta y precisa. La sustentación oral cumple con el nivel A2, manteniendo fluidez y coherencia. Sigue los protocolos de laboratorio con rigor y seguridad. | Lo anterior, y además modela representaciones de alta calidad estética y funcional. Sustenta oralmente con notable fluidez y uso de conectores lógicos en inglés. Demuestra destreza en el manejo de instrumentos y herramientas de laboratorio de forma autónoma. | Lo anterior, y además elabora un producto de calidad editorial sobresaliente. Defiende con solvencia superior en inglés, respondiendo preguntas complejas con argumentos técnicos. El modelo destaca por su innovación, creatividad y precisión técnica excepcional. \n\n| SABER SER | Muestra desinterés o baja persistencia ante los retos. No diligencia el Tablero de Progreso. Requiere supervisión constante para mantener el orden. Se frustra fácilmente ante el error. No muestra disposición para la mejora tras la retroalimentación recibida. | Diligencia su Tablero de Progreso de forma constante. Cuida los recursos y materiales del laboratorio. Muestra persistencia para completar las tareas en los tiempos establecidos. Acepta la retroalimentación y realiza ajustes básicos en su trabajo. | Lo anterior, y además demuestra alta autonomía en la gestión de su aprendizaje. Formula preguntas investigables que enriquecen el proceso. Mejora significativamente su desempeño tras la reentrega. Muestra iniciativa en la búsqueda de soluciones a problemas técnicos. | Lo anterior, y además actúa como modelo de mentalidad de crecimiento para sus pares. Lidera procesos de mejora grupal. Muestra una actitud proactiva ante la adversidad. Su autoevaluación es crítica, honesta y orientada a la excelencia constante. \n\n| SABER CONVIVIR | Presenta dificultades para asumir un rol cooperativo. No respeta los turnos de palabra o las normas de convivencia. Su aporte al trabajo grupal es mínimo. No muestra compromiso con el cuidado del entorno escolar o el PRAE. | Trabaja armónicamente en su equipo cooperativo. Cumple con el rol asignado. Respeto las normas de convivencia y los turnos de palabra. Muestra un compromiso básico con el cuidado del campus de Tienda Nueva durante las actividades. | Lo anterior, y además apoya proactivamente a sus compañeros en dificultades. Aporta soluciones constructivas a los conflictos grupales. Su participación en el PRAE es activa, proponiendo acciones de mejora para el entorno escolar. | Lo anterior, y además lidera la sinergia grupal. Fomenta la inclusión de todos los miembros del equipo. Promueve activamente el cuidado del entorno escolar con acciones ejemplares. Es un referente de respeto y colaboración dentro del aula. \n\n---\n\n## 6. BLOQUE DE TRASLADO A CIBERCOLEGIOS\n\n---\n\n## 7. BITÁCORA DE LA SECUENCIA · SE DILIGENCIA AL CIERRE\n\n| Aspecto Reflexivo | Registro del Docente \n\n|---|---|\n\n| Qué ocurrió frente a lo planeado | [Espacio reservado para el registro reflexivo del docente al finalizar las 4 semanas: ajustes sobre la marcha, gestión de tiempos y adaptaciones metodológicas]. \n\n| Distribución de niveles del grupo | [Registro cuantitativo institucional: N.º de estudiantes en Sin Categoría / Bronze / Silver / Gold — Sin nombres individuales]. \n\n| Lectura del docente | [Lectura pedagógica del docente: análisis de logros del grupo, seguimiento a estudiantes con ajustes PIAR/DUA y acuerdos de mejora para la siguiente secuencia]. \n\n| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ \n\n|---|---|---|\n\n| Simón Barrera

Simón Barrera

Grado 6° — Subciclo 4

Colegio Bilingüe San José Campestre |

Coordinación de Área

Comité Curricular y Pedagógico

Colegio Bilingüe San José Campestre |

Coordinación Académica General

Rectoría Institucional

Colegio Bilingüe San José Campestre \n\n---\n\n## 8. ANEXO INSTITUCIONAL: TRES (3) EVALUACIONES FINALES Y RÚBRICAS ANALÍTICAS\n\n---\n\n## EVALUACIÓN FINAL 1: PRUEBA ESCRITA Y ANÁLISIS COGNITIVO (SABER 35% / HACER 15%)\n\n| Campo Institucional | Detalle de la Evaluación Escrita \n\n|---|---|\n\n| Nombre del Instrumento | Prueba de Desempeño Escrito y Análisis Científico: 'Planeación oficial Science 6°' \n\n| Evidencias Evaluadas | Evidencia 1 Central (DBA), Evidencia 2 Relación estructura-función, Meta ACE Bilingüe A2, y Aporte PRAE Tienda Nueva. \n\n| Dimensiones SIEE y Ponderación | SABER (35% - Comprensión y argumentación) + SABER HACER (15% - Registro y aplicación bilingüe). \n\n| Tiempo de Aplicación | 60 minutos (Sesión individual). \n\n| Indicaciones Generales | Lee atentamente cada enunciado. Responde con claridad, justifica tus respuestas en las preguntas conceptuales y utiliza el vocabulario técnico en inglés en las secciones bilingües. \n\n---\n\n## CUESTIONARIO COMPLETO DE LA PRUEBA ESCRITA (10 PREGUNTAS DETALLADAS PALABRA POR PALABRA):\n\n1. (Selección Múltiple - Tipo ICFES con justificación conceptual): Un equipo de investigadores del área de Ciencias Naturales del Colegio Bilingüe San José Campestre recolectó una muestra de tejido vegetal foliar de un árbol de Guácimo (Guazuma ulmifolia) ubicado en la reserva ecológica del campus Tienda Nueva. Al observar las células bajo el microscopio óptico a 400x de aumento total, el estudiante nota la presencia de una estructura rígida exterior que rodea la membrana plasmática y mantiene la forma poliédrica de la célula, así como numerosos organelos verdes dispersos en el citoplasma. Con base en los principios fundamentales de la Teoría Celular y la morfología comparada, ¿cuál es la deducción biológica correcta sobre las estructuras observadas y su función básica?\n\nA) La estructura rígida es la pared celular compuesta de peptidoglicano y los organelos verdes son mitocondrias encargadas de la síntesis de proteínas.\n\nB) La estructura rígida es la pared celular compuesta principalmente de celulosa y los organelos verdes son cloroplastos responsables de la fotosíntesis.\n\nC) La estructura externa es una cápsula lipídica presente solo en células animales y los organelos verdes son lisosomas digestivos.\n\nD) La estructura externa es la membrana plasmática calcificada y los organelos verdes son vacuolas pulsátiles de almacenamiento de agua.\n\nEspacio de Justificación Conceptual

Organografía: Injustificativa brevemente tu respuesta relacionando la composición química de la pared celular vegetal y la función fotosintética del organelo identificado.

2. (Selección Múltiple - Análisis de datos o procesos biológicos/físicos): Durante un período extendido de sequía en la vereda Tienda Nueva, las plantas vasculares del campus experimentan una disminución en la disponibilidad de agua e intercambio gaseoso en el suelo. A nivel celular, la falta de agua en el medio extracelular provoca que el agua contenida en el interior de la gran vacuola central de las células parenquimáticas salga hacia el exterior por el fenómeno de ósmosis.

¿Qué efecto biológico directo se produce en las células vegetales de las hojas y cuál es la manifestación macroscópica visible en la planta?

A) La célula realiza citólisis y explota por exceso de turgencia; la planta aumenta la rigidez de sus tallos.

B) La célula entra en un estado de plasmolisis perdiendo turgencia; la planta muestra marchitamiento visible en sus hojas y pérdida de rigidez.

C) La célula incrementa la presión de turgencia acumulando sales; las hojas cambian inmediatamente a un color rojo intenso.

D) La célula activa la división celular por mitosis acelerada; la planta duplica su tasa de crecimiento foliar.

3. (Análisis de Caso Contextualizado en el Campus de Tienda Nueva - PRAE): Caso de Estudio: En el sotobosque del bosque seco tropical del campus campestre CBSJC en Tienda Nueva, habitan diversas especies de iguanas verdes (Iguana iguana) y plantas del género Erythrina. Durante los meses de mayor radiación solar, los estudiantes del semillero ecológico registraron que las plantas de las zonas expuestas cierran sus estomas en horas del mediodía para evitar la deshidratación, afectando momentáneamente la captura de dióxido de carbono (CO₂). Al mismo tiempo, las iguanas buscan rocas expuestas al sol para regular su temperatura corporal metabólica antes de alimentarse de las hojas frescas.

Pregunta A (Análisis Micro - Celular): Explica técnicamente qué organelo celular vegetal se ve directamente afectado en su tasa metabólica cuando la planta cierra sus estomas reduciendo la entrada de CO₂, y qué molécula orgánica vital se deja de sintetizar en este proceso.

Pregunta B (Análisis Macro - Adaptación Sistémica y PRAE): Argumenta cómo la interacción entre la energía solar, la termorregulación de los ectotermos (como la iguana) y las respuestas celulares de la flora local demuestra la interdependencia entre el biotopo y la biocenosis en el ecosistema del colegio.

4. (Matching Bilingüe A2): Match each scientific term in Column A with its correct technical definition in Column B by writing the corresponding letter (A, B, C, D, E) in the brackets provided.

Column A (Terms) | Brackets | Column B (A2 Technical Definitions)

1. Mitochondrion | [] A. A rigid outer layer composed of cellulose that provides structural support and protection to plant cells.

2. Cell Membrane | [] B. The double-membrane organelle responsible for aerobic cellular respiration, converting glucose into ATP energy.

3. Chloroplast | [] C. A selectively permeable phospholipid bilayer that controls the entry and exit of substances in all living cells.

4. Nucleus | [] D. The membrane-bound organelle that contains genetic material (DNA) and directs all cellular activities.

5. Cell Wall | [] E. A specialized plastid containing chlorophyll that absorbs sunlight energy to convert CO₂ and water into glucose.

5. (Sentence Completion A2 con Banco de Palabras): Complete the technical scientific paragraph about biological organization by placing the correct word from the Word Bank into each numbered blank space.

Word Bank: [organelles, tissues, cells, systems, organism]

"All living creatures in the Tienda Nueva campus are highly structured. The fundamental units of life are called (1), which contain internal specialized structures known as (2) that execute specific metabolic functions. When groups of similar specialized cells work together to perform a shared function, they form biological (3). These structures group together to build organs, which collaborate within complete organ (4) to maintain internal balance or homeostasis. Finally, all these integrated levels work in harmony to sustain a functional living (5)."

6. (Diagramación y Rotulación Técnica en Inglés): Below is a descriptive structural outline of a typical photosynthetic plant cell observed during Science Lab at CBSJC. In the space provided or on your sheet, sketch a clear schematic diagram of the cell and label the following six (6) key anatomical parts using exact English technical terminology:

Structure 1: Outer protective barrier (Cell Wall).

Structure 2: Inner selective membrane (Plasma Membrane).

Structure 3: Central control center containing chromatin (Nucleus).

Structure 4: Solar energy converting organelle (Chloroplast).

Structure 5: Cellular power plant organelle (Mitochondrion).

Structure 6: Large fluid-filled storage organelle (Large Central Vacuole).

(Espacio reservado para el esquema dibujado a mano y la rotulación bilingüe técnica)

7. (Integración Sistémica y Explicación de Fenómenos): Un estudiante de Grado 6° ingiere una manzana durante el descanso en el campus de Tienda Nueva. Describe detalladamente el recorrido e interacción sistémica entre el Sistema Digestivo, el Sistema Circulatorio y el Nivel Celular (Mitochondria). Explica cómo las moléculas de glucosa extraídas del alimento son transportadas por la sangre e ingresan a las células de los tejidos musculares para transformarse en energía utilizable (ATP), liberando dióxido de carbono y agua como subproductos.

8. (Indagación Científica y Formulación de Hipótesis): Un grupo de estudiantes de Science realiza un experimento en el laboratorio con una planta acuática (Elodea sp.). Colocan un brote de la planta en un vaso de precipitados con agua y lo exponen a diferentes distancias de una fuente de luz intensa (10 cm, 30 cm y 60 cm), contando el número de burbujas de oxígeno (O₂) liberadas por minuto.

Los datos obtenidos se registran en la siguiente tabla:

Distancia a la fuente de luz (cm)	Intensidad Lumínica Relativa	Burbujas de O ₂ por minuto
10	Alta	48
30	Media	22
60	Baja	5

A) Identificación de Variables: Identifica la Variable Independiente y la Variable Dependiente de este experimento.

Variable Independiente: []

Variable Dependiente: []

B) Formulación de Hipótesis Científica Explicativa: Redacta una hipótesis formal (utilizando el formato "Si... entonces... porque...") que explique la relación de causalidad entre la distancia de la luz y la tasa de fotosíntesis observada en la planta acuática.

9. (Comprensión de Lectura Científica Bilingüe A2 - Contexto Ambiental PRAE): Read the following scientific text carefully and answer the two comprehension questions below in complete sentences using English A2 vocabulary.

> Ecosystem Dynamics in Tienda Nueva Campus

> The natural reserve at Colegio Bilingüe San José Campestre in Tienda Nueva represents a biodiversity hot-spot inside the tropical dry forest biome. Native plant species like Guazuma ulmifolia have developed specialized cellular adaptations to survive dry seasons. Their plant cells feature thick cell walls and large central vacuoles that store water efficiently. Furthermore, their chloroplasts optimize light capture during sunny mornings. Protecting these native plant populations preserves the natural habitat for birds, insects, and reptiles, reinforcing our school's ecological commitment to conservation.

Question 1 (Literal Comprehension): What are two specific cellular adaptations mentioned in the text that allow native plants to survive dry seasons in Tienda Nueva?

Question 2 (Inferential Analysis): Why is the preservation of native plant cell structures important for the overall biological diversity of the school campus?

10. (Metacognición, Autocuidado y Compromiso Ético - SABER SER): El estudio de las ciencias naturales nos ayuda a comprender nuestro propio cuerpo como un sistema biológico vivo y nuestra responsabilidad con el entorno ambiental.

A) Decisiones Personales de Autocuidado (SABER SER - Salud Histológica): Formula dos (2) decisiones o hábitos diarios concretos que apliques en tu vida escolar para mantener la salud y homeostasis de tus propias células y tejidos (ej. nutrición, hidratación, descanso o protección solar).

1. []

2. []

B) Acción Concreta de Cuidado Ambiental (SABER SER - PRAE CBSJC): Propón una (1) acción directa y realizable que llevarás a cabo durante este período lectivo para proteger las áreas verdes y las especies de plantas o animales del campus de Tienda Nueva.

CLAVE DE RESPUESTAS Y JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA (PARA USO EXCLUSIVO DEL DOCENTE):

Pregunta 1: Opción B. Justificación: La pared celular vegetal está constituida por polisacáridos de celulosa que le otorgan rigidez turgente y soporte mecánico. Los cloroplastos son plastidios fotosintéticos con doble membrana que contienen clorofila. (Distractores: A erróneo por peptidoglicano bacteriano; C erróneo por cápsula en bacterias/animales; D erróneo por pared calcificada).

Pregunta 2: Opción B. Justificación: En condiciones de hipertonicidad relativa por falta de agua exterior, la célula pierde agua por ósmosis saliendo de la vacuola central, generando retracción del protoplasma (plasmolisis) y pérdida de presión de turgencia, manifestándose como marchitamiento.

Pregunta 3: Parte A: Aflicción directa sobre el Cloroplasto (fase oscura o Ciclo de Calvin). Al cerrarse los estomas, falta CO₂ y se detiene la producción de Glucosa (C₆H₁₂O₆).

Parte B: La radiación solar impulsa la fotosíntesis fotosintética de la flora (autótrofos) y brinda radiación térmica para los reptiles ectotermos que dependen del calor para activar sus enzimas metabólicas.

Pregunta 4: 1 - > B, 2 - > C, 3 - > E, 4 - > D, 5 - > A.

Pregunta 5: (1) cells, (2) organelles, (3) tissues, (4) systems, (5) organism.

Pregunta 6: Verificación de esquema manual con la correcta posición de la Pared Celular (externa), Membrana Plasmática (interna a la pared), Núcleo (central con membrana nuclear), Cloroplasto (con tilacoides en disco), Mitochondria (con crestas internas) y Vacuola Central (ocupando >50% del volumen celular).

Pregunta 7: Los alimentos son digeridos químicamente en el tubo digestivo hasta convertirse en nutrientes simples (glucosa). Estos son absorbidos por vellosidades intestinales al torrente sanguíneo (Sistema Circulatorio) y transportados a las células. La glucosa atraviesa la membrana celular y entra a la Mitochondria, donde en presencia de O₂ (respiración celular) se oxida para producir moléculas de ATP, agua y CO₂.

Pregunta 8: Variables: VI = Distancia de la fuente de luz (cm) / Intensidad lumínica. VD = Número de burbujas de O₂ liberadas por minuto (tasa fotosintética).

Hipótesis: "Si se reduce la distancia entre la fuente de luz y la planta acuática (mayor intensidad lumínica), entonces la tasa de fotosíntesis aumentará liberando más burbujas de O₂ por minuto, porque los fotosistemas del cloroplasto capturan una mayor cantidad de fotones para fotolizar la molécula de agua."

Pregunta 9: Q1: Thick cell walls and large central vacuoles that store water efficiently.

Q2: Because preserving plant cells and structures maintains primary production and provides natural habitats and food resources for local birds, insects, and reptiles in Tienda Nueva.

Pregunta 10: Evaluar coherencia con el autocuidado fisiológico (ej. tomar suficiente agua para sostener la

oñstatis ósmótica celular, usar bloqueador solar contra radiación UV en el campus) y proporcionar ambiental activo (no arrancar hojas, cuidar zonas de reforestación PRAE).

RÚBRICA ANALÍTICA — PRUEBA ESCRITA (MENÚ DE DESAFÍOS)

Criterio / Dimensión | Sin Categoría (1.0 - 3.9) | Bronze (4.0 - 4.5) Esperado | Silver (4.6 - 4.7) Profundización | Gold (4.8 - 5.0) Excelencia

Comprensión Conceptual Disciplinar (SABER) | Identifica con imprecisiones conceptos clave o comete errores al diferenciar procesos celulares y de organización biológica. | Explica con precisión los conceptos y jerarquías fundamentales respondiendo correctamente los ítems disciplinares de la prueba. | Lo anterior, y además justifica con rigor técnico la relación entre estructuras celulares, organelos y sus funciones fisiológicas. | Lo anterior, y además integra análisis sistémico avanzado y formula hipótesis biológicas e inferencias disciplinares impecables. | Aplicación y Relación de Conceptos (SABER HACER) | Presenta dificultad para resolver situaciones problema, esquemas de integración sistémica o variables experimentales. | Resuelve problemas cotidianos y diagramas aplicando correctamente los principios estudiados sobre niveles de organización y célula. | Lo anterior, y además analiza casos complejos contextualizados en el campus con fundamentación teórica sólida y coherente. | Lo anterior, y además propone modelos explicativos innovadores y soluciones contextualizadas al territorio campestre de Tienda Nueva.

Precisión Lingüística Bilingüe A2 (Componente ACE) | Omite términos en inglés o presenta errores frecuentes en matching, completación de párrafos y lectura científica A2. | Completa correctamente los ítems en inglés A2 utilizando el banco de palabras, matching y la rotulación técnica solicitada. | Lo anterior, y además responde las preguntas de lectura comprensiva con oraciones completas y vocabulario disciplinar preciso en inglés. | Lo anterior, y además demuestra comprensión de lectura superior y redacción bilingüe fluida sin errores morfosintácticos. | Reflexión, Autonomía y PRAE (SABER SER) | No formula compromisos de autocuidado o muestra respuestas superficiales sobre la conservación del entorno escolar. | Formula decisiones concretas de autocuidado diario celular y reconoce la importancia de conservar la biodiversidad escolar. | Lo anterior, y además argumenta con claridad el impacto de sus hábitos de hidratación/nutrición en su salud y entorno. | Lo anterior, y además asume un compromiso ético activo y ejemplar con el observatorio ecológico y la reserva del colegio.

EVALUACIÓN FINAL 2: EXAMEN PRÁCTICO Y ESTACIONES DE LABORATORIO (SABER HACER 45% / SER 20%)

Campo Institucional | Detalle de la Evaluación de Laboratorio

Nombre del Instrumento | Examen Práctico de Desempeño y Habilidades Experimentales: 'Planeación oficial Science 6°'

Evidencias Evaluadas | Destrezas de manipulación instrumental, registro histológico/técnico a escala, diagnóstico conceptual a ciegas y bioseguridad. | Dimensiones SIEE y Ponderación | SABER HACER (45% - Procedimientos y registro) + SABER SER (20% - Autonomía y bioseguridad) + SABER (20% - Diagnóstico).

Duración y Dinámica | 60 minutos en total (4 Estaciones Rotativas de 15 minutos cada una, trabajo individual o en parejas).

Normas de Bioseguridad | Uso obligatorio de bata de laboratorio, manipulación responsable de reactivos y microscopios, y entrega del puesto limpio.

PROTOCOLO COMPLETO DE LAS 4 ESTACIONES PRÁCTICAS ROTATIVAS (15 MINUTOS POR ESTACIÓN):

ESTACIÓN 1: Montaje Experimental y Enfoque Instrumental (Técnica y Manipulación)

Materiales y Equipos: Microscopio óptico compuesto monocular/binocular, portaobjetos y cubreobjetos de vidrio, pinzas de disección de punta fina, goteros graduados, frasco gotero con Azul de Metileno (0.1%), agua destilada, papel absorbente de celulosa, muestra fresca de epidermis foliar de cebolla (*Allium cepa*) o hoja acuática de *Elodea* sp.

Procedimiento y Tarea del Estudiante:

- Utilizando la pinza de disección, extrae una película delgada e incolora de la epidermis interna de la cebolla (o una lámina foliar delgada de *Elodea*).
- Coloca la muestra extendida sin pliegues sobre el centro del portaobjetos seco.
- Aplica una gota de Azul de Metileno directamente sobre la muestra y deja actuar durante 60 segundos para permitir la tinción del núcleo y citoplasma.
- Cubre cuidadosamente la muestra con el cubreobjetos en un ángulo de 45° para evitar la formación de burbujas de aire retenidas. Retira el exceso de colorante con papel absorbente.
- Coloca la preparación en la platina del microscopio, enciende la fuente de luz, ajusta el diafragma y enfoca la muestra secuencialmente iniciando en menor aumento (4x), luego medio aumento (10x) y finalmente alto aumento (40x) utilizando el tornillo micrométrico.

Ficha de Registro TÉCNICO BILINGÜE A2:

En la bitácora de campo, el estudiante debe dibujar el campo visual circular observando a 400x total magnification. El dibujo debe realizarse a escala biológica estricta con grafito. Debe rotular en inglés A2 las siguientes cuatro (4) estructuras mediante flechas directas: 'Cell Wall', 'Plasma Membrane', 'Cytoplasm', y 'Nucleus'. Adicionalmente, anotará el cálculo del aumento total utilizado (\$Aumento = Lente\ Ocular \times \text{times Lente\ Objetivo}\$).

ESTACIÓN 2: Diagnóstico e Identificación a Ciegas (Mystery Sample Diagnosis)

Materiales y Equipos: Tres (3) microscopios ópticos debidamente enfocados previamente por el laboratorio con diapositivas fijas preparadas e identificadas únicamente con las etiquetas misteriosas: Muestra X, Muestra Y y Muestra Z. Guías impresas de clave dicotómica histológica.

Muestra X: Tejido Parenquimático Clorofílico Vegetal (células poligonales con cloroplastos visibles).

Muestra Y: Tejido Epitelial Celular de Escamas Humanas/Animal (células planas irregulares con núcleo central teñido).

Muestra Z: Tejido Muscular Estriado (fibras alargadas multinucleadas).

Procedimiento y Tarea del Estudiante:

- Observa minuciosamente cada uno de los tres microscopios sin alterar el enfoque preestablecido ni la posición de la platina.
- Compara la arquitectura celular observada (forma, presencia de pared celular rígida, vacuolas o bordes amorfos) contra la clave dicotómica histológica provista en la mesa.
- Deduce el origen biológico (Reino/Tipo de tejido) de cada muestra misteriosa.

Ficha de Registro y Tabla Comparativa de Diagnóstico:

El estudiante debe completar el siguiente cuadro técnico directamente en su hoja de examen práctico:

Código Muestra	Identificación Biológica Deducida	Reino / Tipo de Tejido	Justificación Técnica de Diagnóstico (Mínimo 3 líneas por muestra)
Muestra X	Ej. Parenquima Vegetal	Plantae / Tejido Vegetal	Observación de paredes celulares rectangulares poligonales bien definidas, presencia de plastidios verdes (cloroplastos) y ausencia de espacios intercelulares amorfos.
Muestra Y	Ej. Epitelio Plano simple	Animalia / Tejido Epitelial	Células amorfas e independientes, bordes celulares flexibles sin pared celular externa, núcleo teñido redondeado ubicado en posición central.
Muestra Z	Ej. Tejido Muscular	Animalia / Tejido Muscular	Estructura fibrosa elongada con estriaciones transversales visibles, multinucleada y dispuesta en haces paralelos característicos.

ESTACIÓN 3: Modelado Táctil 'Structure - Function Challenge' y Micro-Pitch Oral en Inglés A2

Materiales y Equipos: Barra de plastilina no tóxica multicolor (rojo, verde, azul, amarillo, blanco), base rígida de cartón prensado (10x10 cm), juego de palillos de madera, tarjetas instructivas con reto sorpresa de organelos biológicos, temporizador digital.

Procedimiento y Tarea del Estudiante:

- Toma una tarjeta de reto al azar (ejemplo: "Model the Mitochondrion and explain its role in cellular respiration" o "Model the Chloroplast and explain its role in photosynthesis").
- Dispone de un tiempo límite de diez (10) minutos para esculpir tridimensionalmente en plastilina el organelo celular correspondiente, representando fielmente sus estructuras internas principales (ej. membrana externa, membrana interna, crestas y matriz mitocondrial; o membrana doble, tilacoides y estroma cloroplástico).
- Al finalizar los 10 minutos de modelado, presenta su modelo tridimensional en un Micro-Pitch Oral de 60 segundos de duración ante el docente evaluador expresándose completamente en idioma inglés nivel A2.

Guion de Estructuración Oral en Inglés A2 (Plantilla de Desempeño Exigida):

> "Hello teacher. This is my 3D model of the [Name of Organelle: Mitochondrion / Chloroplast]. Its shape is [oval / elongated] with a [double membrane / inner folds]. The main function of this structure is to [produce ATP energy through respiration / capture sunlight to produce glucose through photosynthesis]. Without this organelle, the cell cannot [survive / transform energy]."

ESTACIÓN 4: Bitácora de Resultados, Bioseguridad y Orden del Puesto

Materiales y Equipos: Hoja de consolidación de bitácora técnica, papel de arroz especial para óptica microscópica, solución de alcohol isopropílico al 70%, contenedor rígido para descarte de material cortopunzante (guardián), frasco de desecho orgánico, rejilla de secado.

Procedimiento y Tarea del Estudiante:

- Consolida los datos, tablas y dibujos obtenidos en las Estaciones 1, 2 y 3 en la bitácora final del laboratorio.
- Ejecuta el protocolo estandarizado de cierre y limpieza de la estación de trabajo:

Retira la laminilla portaobjetos del microscopio, descarta el cubreobjetos en el contenedor de vidrio/cortopunzantes.

Lava el portaobjetos con agua y detergente neutro, secándolo en la rejilla.

Limpia cuidadosamente los lentes ópticos (oculares y objetivos) del microscopio utilizando exclusivamente papel de arroz impregnado con alcohol isopropílico en movimientos circulares.

Apaga la fuente de luz del microscopio, enrolla el cable de alimentación adecuadamente alrededor de la base y coloca la funda protectora antipolvo.

Limpia la mesa de trabajo con desinfectante y entrega la bitácora técnica terminada al docente.

Ficha de Lista de Chequeo de Bioseguridad y Entrega Técnica:

Criterio	Estado de Cumplimiento (SI / NO)
Observaciones de Verificación del Evaluador	
Portó la bata de laboratorio blanca abotonada y elementos de protección.	[] [] []
Manipuló los reactivos (Azul de Metileno) sin derrames ni contaminación.	[] [] []
Descartó correctamente los materiales cortopunzantes y biológicos.	[] [] []
Realizó la limpieza técnica de los lentes del microscopio con papel de arroz.	[] [] []
Dejó la mesa de trabajo completamente limpia, seca y ordenada.	[] [] []

RÚBRICA ANALÍTICA — PRÁCTICA DE LABORATORIO (MENÚ DE DESAFÍOS)

Criterio / Dimensión | Sin Categoría (1.0 - 3.9) | Bronze (4.0 - 4.5) Esperado | Silver (4.6 - 4.7) Profundización | Gold (4.8 - 5.0) Excelencia

Técnica Instrumental y Manipulación (HACER) | Requiere asistencia continua para preparar montajes o manipular el microscopio; genera muestras defectuosas con burbujas. | Prepara montajes de forma autónoma, enfoca con nitidez a diferentes aumentos y cuida los equipos e instrumentos. | Lo anterior, y además ajusta parámetros finos de iluminación y diafragma para maximizar el contraste y nitidez histológica. | Lo anterior, y además demuestra destreza técnica impecable asistiendo a sus compañeros con liderazgo

pedagógico y rigor científico. | \n| Registro Técnico y Rotulación Bilingüe (HACER) | Elabora dibujos imprecisos sin escala biológica; omite rotulación o comete errores severos en el uso del inglés A2. | Registra esquemas proporcionales a escala, rotulando correctamente en inglés 4 o más elementos celulares clave. | Lo anterior, y además incluye aumentos totales, escalas micrométricas calculadas y notas morfológicas explicativas detalladas. | Lo anterior, y además elabora registros gráficos de calidad científica editorial con descripciones morfológicas exhaustivas en inglés. | \n| Diagnóstico y Modelado Estructura-Función (SABER) | Identifica erróneamente las muestras a ciegas o no logra justificar la relación entre la morfología y función del organelo. | Identifica correctamente las muestras misteriosas y explica con claridad la función del organelo modelado tridimensionalmente. | Lo anterior, y además modela tridimensionalmente con alto nivel de detalle y sustenta oralmente en inglés A2 con fluidez y precisión. | Lo anterior, y además compara las adaptaciones morfológicas observadas con las condiciones ecológicas del campus CBSJC. | \n| Bioseguridad, Autonomía y Orden (SER) | Incumple las normas de bioseguridad, manipula reactivos de forma irresponsable o deja la estación desordenada y sucia. | Cumple las normas de bioseguridad, maneja reactivos con responsabilidad y entrega su estación limpia y ordenada. | Lo anterior, y además demuestra excelente gestión del tiempo completando los procedimientos de cada estación antes del límite. | Lo anterior, y además lidera el protocolo de verificación, desinfección y cierre seguro del laboratorio con autonomía ejemplar. | \n\n---\n\n### EVALUACIÓN FINAL 3: SUSTENTACIÓN ORAL Y DEFENSA CAPSTONE (SABER HACER 45% / SER 20% / CONVIVIR 10%) \n\n| Campo Institucional | Detalle de la Sustentación Oral | \n|---|---| \n| Nombre del Instrumento | Sustentación Oral Bilingüe (A2 Scientific Pitch): 'Planeación oficial Science 6°' | \n| Evidencias Evaluadas | Dominio conceptual del producto Capstone, fluidez y pronunciación en inglés A2, solvencia argumentativa ante preguntas y coevaluación. | \n| Dimensiones SIEE y Ponderación | SABER HACER (45% - Producto y expresión oral) + SABER SER (20% - Seguridad y autonomía) + SABER CONVIVIR (10% - Respeto y coevaluación). | \n| Dinámica de la Evaluación | Feria Científica en Stands: Presentación de 3 a 5 minutos ante panel evaluador (docente y pares), seguida de 2 preguntas de defensa. | \n\n---\n\n##### GUÍA Y GUION DE SUSTENTACIÓN ORAL EN INGLÉS (A2 SCIENTIFIC PITCH — 5 PASOS TEXTUALES): \n\nEl estudiante debe memorizar, apropiar y presentar su proyecto Capstone (Modelo de Organización Biológica y Adaptación Ecológica) siguiendo rigurosamente los siguientes cinco (5) pasos textuales en idioma inglés: \n\n##### 1. APERTURA Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (30 segundos): \n> \"Good morning respected teachers, evaluators, and classmates. Welcome to my scientific presentation for Science Grade 6°. My name is [Student's Full Name], and today I am honored to explain the biological architecture, cell structure, and vital systemic functions of [Selected Local Species, e.g., Guazuma ulmifolia / Iguana iguana], which represents a crucial component of our tropical dry forest ecosystem here at the San José Campestre campus in Tienda Nueva. \n\n##### 2. DESGLOSE DE NIVELES MICRO / FUNDAMENTOS CONCEPTUALES (1.5 minutos): \n> \"At the microscopic level, this organism is fundamentally built of specialized eukaryotic [plant / animal] cells. As you can observe in my 3D model, these cells contain essential organelles such as the [Chloroplasts / Mitochondria], which convert energy to sustain cellular metabolism. The outer boundaries are protected by a rigid [Cell Wall / Plasma Membrane] that maintains osmotic balance and cellular integrity. When groups of these specialized cells unite, they form functional biological [tissues, such as dermal or photosynthetic tissue], performing specific cellular tasks required for life. \n\n##### 3. DESGLOSE DE NIVELES MACRO / INTEGRACIÓN SISTÉMICA (1.5 minutos): \n> \"Moving upward through the hierarchy of life, these specialized tissues organize into functional organs, such as [leaves, roots, and stems / stomach, heart, and muscles]. These organs work synchronously inside complex organ systems. For example, the [vascular system / circulatory system] interacts directly with the [photosynthetic apparatus / digestive system] to transport essential water, minerals, and glucose to every single cell. This systemic integration maintains internal balance, known as homeostasis, allowing the complete organism to grow, adapt, and thrive. \n\n##### 4. IMPACTO AMBIENTAL Y COMPROMISO PRAE (30 segundos): \n> \"Regrettably, human activities, deforestation, and climate change threaten these delicate biological structures in our local environment. As a student of Colegio Bilingüe San José Campestre, my active ecological commitment for our School Biodiversity Observatory in Tienda Nueva is to [protect native tree species, reduce waste, and restore green habitats]. By protecting the microscopic foundation of life, we preserve the macro-biodiversity of our territory. Thank you very much for your time and attention. \n\n##### 5. DEFENSA Y RESPUESTA ANTE PREGUNTAS DEL PANEL (1 minuto): \nDinámica de Evaluación: El docente o jurado formulador realizará dos (2) preguntas de profundización en inglés o español. El estudiante debe responder con solvencia técnica. \nModelo de Interacción y Respuestas Tipo: \nPanel Question 1: \"What would happen to the systemic balance of your organism if its cellular mitochondria stop producing ATP?\" \nStudent Answer: \"If mitochondria fail to produce ATP, active cellular transport stops immediately. The tissues lose energy, the organ systems experience functional failure, and the entire organism cannot maintain homeostasis, leading to cell death. \nPanel Question 2: \"How does this species adapt specifically to the dry climate conditions of the Tienda Nueva campus?\" \nStudent Answer: \"This species adapts at the cellular level by expanding vacuolar water storage and thickening the outer cell wall or cuticle layer to reduce transpiration during high temperature periods. \n\n---\n\n##### RÚBRICA ANALÍTICA — SUSTENTACIÓN ORAL CAPSTONE (MENÚ DE DESAFÍOS) \n\nCriterio / Dimensión | Sin Categoría (1.0 - 3.9) | Bronze (4.0 - 4.5) | Esperado | Silver (4.6 - 4.7) | Profundización | Gold (4.8 - 5.0) | Excelencia | \n|---|---|---|---|---|---|---| \n| Calidad y Rigor del Producto Capstone (HACER) | El modelo o producto presenta niveles incompletos, errores conceptuales en la representación o acabado deficiente. | Elabora el producto Capstone completo representando todos los niveles biológicos, rotulación en inglés y buena organización visual. | Lo anterior, y además incorpora elementos tridimensionales creativos, escalas precisas y rotulados de calidad técnica superior. | Lo anterior, y además elabora una pieza de divulgación científica sobresaliente y altamente detallada, digna del repositorio institucional. | \n| Fluidez y Precisión Oral en Inglés A2 (Componente ACE) | Presenta dificultad marcada para comunicarse en inglés; lee de forma literal las notas o utiliza predominantemente el español. | Expone con fluidez básica en nivel A2 siguiendo los 5 pasos del guion estructurado, con pronunciación clara y vocabulario técnico. | Lo anterior, y además expone con notable naturalidad, excelente entonación, contacto visual y sin dependencia de notas escritas. | Lo anterior, y además demuestra un dominio comunicativo excepcional, interactuando en inglés con espontaneidad, elegancia y precisión. | \n| Solvencia Argumentativa ante Preguntas (SABER) | No responde las preguntas de indagación del panel o brinda explicaciones confusas y contradictorias. | Responde satisfactoriamente las preguntas del panel explicando con claridad los procesos celulares y funciones sistémicas clave. | Lo anterior, y además fundamenta sus respuestas articulando ejemplos reales observados en las zonas naturales del campus de Tienda Nueva. | Lo anterior, y además formula explicaciones sistémicas profundas vinculando principios termodinámicos, biológicos y adaptativos. | \n| Responsabilidad, Coevaluación y PRAE (SER / CONVIVIR) | Manifiesta desinterés durante las presentaciones de sus pares o no presenta propuesta o compromiso ambiental. | Cumple el tiempo asignado, participa con respeto en la coevaluación (Praise & Polish) y formula su compromiso ecológico PRAE. | Lo anterior, y además brinda retroalimentación constructiva de alto valor académico a sus compañeros durante la feria de ciencias. | Lo anterior, y además destaca como un líder inspirador del evento, promoviendo el rigor científico, la empatía y la conciencia ambiental. | \n\n|\", \"cibercolegiosSnippet\": \"NOMBRE (instrumento): Planeación oficial Science 6° (SJB-RGA006) \nDESCRIPCIÓN: Pregunta de sentido: Planeación oficial Science 6° | DBA: Oficial del grado | Evidencia principal: Producto Capstone y sustentación oral bilingüe | Competencias por pilar: SABER (35%) - Explicación de fenómenos; SABER HACER (35%) - Indagación y bilingüismo A2; SABER SER (20%) - Autonomía y Tablero de Progreso; SABER CONVIVIR (10%) - Trabajo en equipo y compromiso PRAE | Meta ACE: En nivel A2, describe y compara en inglés | Rúbrica: Menú de Desafíos adjunta en el recurso de la actividad | Bandas de valoración: Sin categoría (1.0 - 3.9) | Bronze (4.0 - 4.5: esperado completo) | Silver (4.6 - 4.7: profundización) | Gold (4.8 - 5.0: excelencia y transferencia).\", \"excelSpec\": {\"docente\": \"Simón Barrera\", \"area\": \"Ciencias Naturales y Educación Ambiental\", \"grado\": \"Grado 6°\", \"periodo\": \"I\", \"semanas\": \"4 semanas (sesiones de 90 min)\", \"tema\": \"Planeación oficial Science 6°\", \"evidenciaPrincipal\": \"Evidencia principal: Planeación oficial Science 6°\", \"actividades\": [{\"nombre\": \"Actividad 1 (SABER - Conceptos & Teoría)\", \"pilar\": \"SABER\", \"porcentaje\": 35}, {\"nombre\": \"Actividad 2 (SABER HACER - Producto ACE)\", \"pilar\": \"SABER HACER\", \"porcentaje\": 35}, {\"nombre\": \"Actividad 3 (SABER SER - Autonomía & Metacognición)\", \"pilar\": \"SABER SER\", \"porcentaje\": 20}, {\"nombre\": \"Actividad 4 (SABER CONVIVIR - Trabajo en Equipo)\", \"pilar\": \"SABER CONVIVIR\", \"porcentaje\": 10}], \"metadata\": {\"docente\": \"Simón Barrera\", \"area\": \"Ciencias Naturales y Educación Ambiental\", \"grado\": \"Grado 6°\", \"periodo\": \"I\", \"semanas\": \"4 semanas (sesiones de 90 min)\", \"tema\": \"Planeación oficial Science 6°\", \"files\": [{\"tipo\": \"plandearea\", \"name\": \"Plan de Area Science 2026-2030.docx\"}, {\"tipo\": \"siap\", \"name\": \"SIAPDocumentoUnicov2FinalC11C12.docx\"}, {\"tipo\": \"cuadernillo\", \"name\": \"SIAPCuadernillo4Subciclo4v2FinalC11_C12.docx.md\"}]}}}

